2026 第八届全球校园人工智能算法精英大赛

算法主题赛 • AI+医学

ModAb
抗体科研工作台

面向抗体计算研究的
任务执行、结构比较与证据追问

作品简介

ModAb 将研究讨论、工具选择、计算执行、结构查看与结果解释连接在同一个工作台中。工具目录包含 RFD4-Proteina、BoltzGen、RFantibody、MPNN 工具组、Boltz-2、SIpHAB 和 Proton-PottsMPNN，面向抗体与结合物生成、序列优化、基序支架、pH 设计及多状态评价等十类工作流；目录区分已接入案例与扩展候选。AT8/Tau 案例已完成三状态预测、姿态诊断和条件建模比较，Agent 调用工具整合十个结构形成报告。自研代码以 MIT 许可公开，配套提供坐标、数据与复现入口。

公开代码与复现案例：github.com/fan-2077/ModAb（点击访问）

作品定位：抗体科研辅助原型与可复用工作流。
结果基线：原始 AT8 三状态预测、4 个生成候选原始评价、历史两种子比较与固定流程实测。

技术报告 • 2026 年 10 月 30 日

一、项目概述

从具体研究问题出发

本项目面向需要组合生成、结构预测和几何分析工具的抗体计算研究者。研究者需要知道某个候选是如何产生的、哪种修饰状态参与了比较、当前数值来自哪次计算，以及失败和未评价的候选是否被遗漏。仅返回一段模型解释，无法替代这些研究过程。

我们以 AT8 抗体与 Tau 磷酸化肽段为具体案例。公开的实验结构和结合研究为方法检查提供了参考：原始文献将 pS208 纳入 AT8 识别表位，并报道三磷酸化肽段的结合强于双磷酸化肽段。[1] 这使本项目能够检验计算流程是否保留修饰、能否组织匹配对照，以及结构读数是否足以支撑结合解释。

二、需求分析

实际问题	对应设计	用户功能
研究问题与文件分散	对话绑定持久研究任务	恢复原问题并继续查看结果
长作业跨越多次会话	独立监督执行与原作业查询	查看进度、取消及恢复任务
结果解释需要具体数据	事实表、来源关联、明确样本数	追问每项指标及其比较条件
研究需要组合不同方法	工具候选目录与工作流映射	按研究目标讨论方法与路线

需求来源于本项目自身的科研计算与实际联调问题，并非已经完成的外部用户调查。阶段目标是形成可用、可解释和可复查的科研工具；减少人工时间、改善候选质量和提高计算效率需要分别用对照证明。当前报告不填报未测量的节约比例或应用收益。

作品范围

产品围绕十类工作流组织工具候选：通用蛋白结合物、抗体与纳米抗体、已有候选约束改造、pH 依赖性、磷酸化选择性研究、肽与环肽、固定骨架序列、功能基序支架、小分子结合蛋白，以及已有候选评价。当前案例重点展示抗体生成与 AT8 状态比较，其余方向通过候选目录表达扩展范围。

三、AI 技术工具选择与运用

科学工具目录按七组、八种方法组织，MPNN 组包含 ProteinMPNN 与 LigandMPNN。下表简要列出方法用途和接入状态；Agent 可据此讨论备选路线，实际作业由已配置的执行接口承接。[2][3][6-9]

工具 / 方法	主要功能	接入状态
RFD4-Proteina	蛋白结合物、逆折叠、基序支架、小分子结合蛋白；可扩展至酶与 DNA 结合物	扩展候选
BoltzGen	结合物与抗体生成、约束改造、肽及环肽相关设计	已接入案例
RFantibody	抗体与纳米抗体从头设计，骨架生成、序列设计和结构筛选	扩展候选
ProteinMPNN / LigandMPNN	固定骨架序列设计、局部重设计与配体环境感知的序列优化	扩展候选
Boltz-2	复合物结构预测、修饰残基输入与匹配状态结构比较	已接入案例
SIpHAB	基于抗体序列提出 pH 敏感的组氨酸突变候选	扩展候选
Proton-PottsMPNN	考虑质子化状态的 pH 响应结合蛋白序列重设计	扩展候选

RFD4：面向多类设计任务的候选入口

RFD4-Proteina 将序列、骨架和结构条件用于生成任务，适合连接蛋白结合物设计、保留功能片段的支架生成及固定骨架序列设计；其官方工具还提供酶和 DNA 结合物设计入口。ModAb 将这些用途、输入形式和官方来源纳入候选目录，供研究规划选择。[6]

对话、执行与结构分析

DSH 承载研究对话，DeepSeek 参与路线规划和结果解释；Gemmi 与 NumPy 支撑结构解析、坐标对齐及界面测量。ModAb 自研部分负责工具目录、任务组织、预算、产物管理、姿态诊断和结果追问，第三方模型分别遵循原有许可。

四、项目实施：系统与执行机制



图 1 研究讨论、用户委托、持续执行与证据回流。箭头表示工作流关系，权限核查由控制器在每次执行前完成。

任务在对话之外持续存在

任务保存目标、输入文件身份、允许工具、资源和预算。批准后，控制器按任务状态推进：先收集或追查原作业，再决定下一步；执行动作之前先持久记录预算占用和作业身份。作业由独立监督进程启动，用户关闭网页或控制器暂时退出不会自动生成新的同名计算。

本地与远程使用同一类执行回执

适配器将本地测量、SSH 远程预测与报告步骤统一为输入、参数、执行身份、状态和产物。成功需要真实进程退出码与产物核验，未得到最终回执的状态保留为未知并查询原作业。失败、超时、取消及被拒绝的模型提案均保留，不能只用模型文字判断作业已完成。

数值与解释分别处理

测量步骤生成带对象、指标、单位与来源的事实记录；报告校验数值、单位、引用、候选分母和部分派生关系。自由文本的因果解释单独保存，不因使用了正确数值就自动视为正确推理。工作台读取同一任务，避免对话、图表和下载文件指向不同版本。

核心实现位于 backend/modab/autonomy/ 和 dsh/workbench/。持久状态、预算、监督执行、SSH 适配、事实关联与原生对话扩展均包含在成果包中。宿主专属的历史安装脚本未作为跨机器可直接运行的产品接口分发。

四、项目实施：案例与测量方法

原始 AT8 的匹配三状态构建

本轮使用原始 AT8 Fv 的两条链，共 225 个 Cα 对应位置，及 Tau195–214 的 20 残基肽段。三组分别为未磷酸化、pS202/pT205 和 pS202/pT205/pS208；除修饰状态外，亲本序列、肽段范围、模型版本和采样设置保持一致。参考来自 PDB 5E2W，经 Fv/Tau 选择，并从 5E2V 修补 3 个 Asp1 侧链原子。

条件	本轮实际值
预测环境	Boltz 2.2.1；PyTorch 2.6.0+cu126；独立科学环境
预测设置	seed 42；200 采样步；3 次 recycling；1 diffusion sample；启用 potentials；server MSA
资源	同一已配置 A6000 资源，单作业串行；本次固定对照沿用同一资源配置
参考对齐	225 个 Fv Cα 配对后叠合
Tau 位置偏差	对齐抗体后，共享 Tau202–209 的 8 个 Cα 坐标 RMSD
界面统计	残基对接触阈值 4.5 Å；近接触重原子阈值 4 Å

RMSD 是对应坐标差的均方根，单位为 Å。基础测量先对齐抗体，所得 Tau 位置偏差同时包含肽段形状与相对位置的变化。新增诊断进一步单独对齐肽段，将形状变化与结合姿态分开报告。残基对按距离阈值去重统计；近接触检查同时保留具体原子与距离，便于判断原因。

当前任务每状态只有一个样本。历史任务另含 seed 7，但接触阈值不同，后文单列。重复运行同一输入和同一种子时，即使生成了新作业，也不能直接当作新的独立采样。

五、研究成效：四候选原始结构评价

BoltzGen 已实际生成 4 个候选，随后对其原始坐标进行几何检查。该检查回答生成结果是否保持预定结构约束、界面几何是否出现明显问题，不替代候选序列的独立预测或结合实验。四个候选全部保留，没有因为某个候选出现不利读数而删除。

候选	框架 Cα RMSD / Å	CDR Cα RMSD / Å	Tau Cα RMSD / Å	≤4 Å 残基对	磷酸 残基对	<2 Å 原子对
01	0.086	0.501	0.214	21	8	0
02	0.094	0.569	0.253	23	11	0
03	0.076	0.511	0.211	22	10	0
04	0.083	0.494	0.244	23	11	1

表 1 四候选原始坐标测量。框架与 CDR 为抗体不同部分，CDR 指主要参与识别的可变环区。表内接触采用 4 Å，与后文独立预测的 4.5 Å 口径分开。

观察与判断

四候选的框架 Cα 偏差约为 0.076 – 0.094 Å，CDR 偏差约为 0.494 – 0.569 Å，反映在该原始生成结构中，框架变化较小而环区有更明显变化。candidate-04 存在 1 对小于 2 Å 的跨链重原子近接触，应继续定位和处理；其余三个在这一特定检查下计数为零。

较多接触或较小坐标偏差不能直接排列抗体性能。尤其当评价坐标仍来自生成过程时，约束和参考构象本身会影响这些读数。后续应先校准评价方法，再对全部候选进行同一条件下的独立状态预测。

候选独立三状态预测覆盖：0 / 4。
本报告中的三状态独立预测对象为原始 AT8，不是 4 个新候选。

五、研究成效：原始 AT8 三状态结果

状态	Tau 偏差 / Å	总残基对	磷酸残基对	近接触原子对
未磷酸化	8.40	48	0	149
pS202 / pT205	6.55	55	10	149
pS202 / pT205 / pS208	6.14	47	0	132

抗体对齐后的 Tau 坐标偏差



图 2 / 表 2 seed 42，各状态 1 个样本；接触阈值 4.5 Å。数值来自实际预测与统一测量。

未磷酸化、双磷酸化和三磷酸化的 Tau 位置偏差分别为 8.40、6.55、6.14 Å，总残基对接触为 48、55、47。双磷酸化样本有 10 对磷酸参与接触，另两个状态为 0。位置偏差和总接触也存在数值差异，因此不能把磷酸接触概括为三态之间“唯一的差异”。

未磷酸化组没有磷酸原子，其磷酸接触零值由输入构造决定；该组仍是总接触与位置比较的有效对照。三磷酸化的零值来自当前预测构象，表明在既定距离阈值下未计到相应接触。当前样本量不能判定这一结果在其他采样中是否持续。

评分	未磷酸化	双磷酸化	三磷酸化
ipTM	0.990	0.985	0.963
complex pLDDT	0.975	0.903	0.924

两项置信评分的排序不同：ipTM 的双磷酸化高于三磷酸化，而 complex pLDDT 相反。评分反映模型的结构置信信息，不能据此说明接触变化的原因或结合强弱。

五、研究成效：历史重复与问题定位

此前一轮已经对三状态分别使用 seed 42 和 seed 7 计算，其他预测设置保持一致。该轮统一采用 5 Å 接触阈值，因此可以在该轮内部比较两种子，但不能把其接触数直接并入最新 4.5 Å 表格。

状态	seed	Tau 偏差 / Å	总残基对	磷酸残基对
未磷酸化	42	8.40	69	0
未磷酸化	7	9.38	72	0
双磷酸化	42	6.55	65	11
双磷酸化	7	6.15	56	1
三磷酸化	42	6.14	61	0
三磷酸化	7	5.24	60	9

表 3 历史任务的全部 6 个样本，接触阈值 5 Å。最新任务再次运行 seed 42，不增加独立种子数。

接触差异的方向发生反转

在 seed 42 下，双磷酸化与三磷酸化的磷酸接触分别为 11 和 0；保持其他条件不变、改用 seed 7 后，两者变为 1 和 9。前者是双磷酸化更多，后者是三磷酸化更多。这说明这一小样本比较中的接触差异对采样敏感，单独选择一个种子会得出不一致的状态排序。

Tau 位置偏差也有种子差异：未磷酸化为 8.40 与 9.38 Å，双磷酸化为 6.55 与 6.15 Å，三磷酸化为 6.14 与 5.24 Å。这些数值保留为描述性结果；两种子不足以建立稳定分布或显著性判断。

已查明：形状接近，姿态偏离

对六个原始结构核对后，磷酸原子完整、编号对应正确，且反转在 4、4.5、5、6 Å 四个阈值下均存在。三磷酸化的 seed 7/42 在肽段单独对齐后的形状偏差为 0.51/0.84 Å，而保持抗体对齐时为 5.24/6.14 Å，相应转角约 159° /154° 。这说明主要问题在肽段相对抗体的放置方向，而非漏计原子或单一阈值选择。

五、研究成效：Agent 诊断与条件建模

根据上述原因，新增 diagnose_pose 和 prepare_pose_calibration 两个工具，并接入任务预算、输入绑定、预测执行与报告。前者区分肽段形状、位置和方向，检查磷酸完整性与阈值敏感性；后者保留原输入，另建带已知结构条件的模型输入。Agent 可以依据诊断选择软模板或明确骨架约束，并对新旧结果作同条件比较。

保持哪些条件，只改变什么

只对原始 AT8 三磷酸化参考的 seed 42/7 检验；保持序列、修饰、200 采样步、3 次循环、1 个样本与 potentials 设置一致。先加入软模板信息；结果未改善后，再使用同一已知结构施加 2 Å 骨架容差。软模板阶段已确认模板读取且 MSA 内容相同。全部六个原始样本、两个软模板和两个约束样本共同保留。

方法	seed 42 姿态偏差 / Å	seed 7 姿态偏差 / Å
无模板	6.138	5.239
软模板	6.220	6.374
2 Å 骨架约束	1.722	0.697

两个软模板样本均未改善，显式骨架约束则使两种子的姿态偏差都明显减小，三个磷酸基团完整。改善发生在使用已知结合结构的条件下，支持的是条件建模能力；磷酸化选择性仍需用独立预测和实验对应的评价设计继续检验。

实际运行与改进

Agent 已自动执行诊断、输入准备、预测、合并比较与报告。首轮在报告事实编号引用处失败并耗尽预算；随后补充精确编号反馈、压缩重复证据，续接任务复用已有预测并生成报告。因此，科学工具链由 Agent 实际调用完成，整个开发修复过程包含一次工程介入。两轮规划分别消耗 352,916 和 362,189 tokens，失败成本纳入记录。

五、研究成效：真实工作台与自主执行



图 3 真实研究工作台。研究任务关联到原生对话，右侧提供结构、比较与步骤入口。

原始 AT8 的第二轮三状态任务从网页创建并确认后，完成准备输入、3 次预测、统一测量和报告共 6 个作业，批准到终态用时 430.23 秒，期间工程介入次数为零。8 次规划模型请求累计 148,894 tokens；两次不合要求的模型提案被控制器拒绝后自动继续。该实例证明已限定范围的流程可以持续完成。

工作台功能	使用方式
研究追问	围绕同一任务讨论条件、数值和下一步方法
结构查看	切换状态，旋转、缩放和重置结构
产物下载	下载结构文件、指标与研究报告
任务恢复	回到原问题，继续查看任务与结果
工具选择	读取候选目录，讨论 RFD4 等方法与适用任务

研究者可以在同一工作台管理输入、预算、执行步骤与研究讨论。候选目录服务于方法选择，执行目录决定当前任务能够提交的作业；两类信息共同帮助 Agent 将研究目标转换为具体路线。

五、研究成效：固定流程执行对照

为了检验“使用 Agent 是否更省计算”，本次把已完成 ModAb 任务的科学输入、参数、工具和资源配置复制到固定脚本，顺序执行同样的 6 个作业。脚本直接遵循已知步骤，不调用规划模型。这是事后匹配的执行比较，不测试两者从未知问题独立选择方法的能力。

指标	ModAb	固定流程
成功作业 / 尝试	6 / 6	6 / 6
总墙钟 / 秒	430.23	405.85
工具实际累计 / 秒	242.87	360.88
规划模型请求	8	0
规划模型 tokens	148,894	0
人工准备时间	未测量	未测量

结果说明了什么

固定流程本次用时 405.85 秒，比 ModAb 的 430.23 秒短约 24 秒，并省去了规划模型调用。两次科学工具累计时间分别为 360.88 与 242.87 秒，表明不同时间段的模型运行、MSA 或网络等待存在波动。总用时的单次差值不能归因于某一个模块，也不支持普遍加速结论。

逐项核对 63 个读数后，主要接触计数一致；两种状态坐标文件指纹相同，三磷酸化状态有微小差异，Tau 位置偏差最大变化约 0.00003 Å，部分置信评分最大变化约 0.00049。两条执行路线在本次主要结构读数上没有形成实质性能差距。

固定步骤已知时，脚本是成本更低的选择。ModAb 当前更明确的价值是把任务、工具过程、结构结果与研究追问组织在一起，以及在明确范围内自动处理提案拒绝和持续执行；本次没有测量人工节约时间，也没有证明候选质量提升。后续评测应在保持工具和输入可比的条件下，纳入真实用户操作和失败恢复任务。

计时说明：工具累计为各回执的实际经过时间之和；任务预算账本按既定规则记为 246 秒，两者用途不同。墙钟包含协调、等待、查询及报告过程。

六、总结与展望

事实摘要让易错条件明确可见

工作台从任务参数直接提取 Tau195–214 共 20 个残基的范围、各状态样本数和每项指标的排序，并提供给研究对话。ipTM 与 complex pLDDT 分别显示，使研究者可以直接追问具体指标、比较对象和数据来源。

工具候选与路线组合

工具目录保存方法名称、适用任务、输入形式、输出类型及官方来源，并通过研究上下文和任务目录接口提供给 Agent。研究者可从 RFD4 与 BoltzGen 讨论生成路线，从 RFantibody 与 MPNN 讨论抗体或序列改造，从 SIpHAB 与 Proton-PottsMPNN 讨论 pH 方向，再把结构预测和分析连接到候选评价阶段。

已经得到的研究与工程认识

本项目将真实科学任务推进到异常诊断与方法比较：查明三磷酸化肽段自身形状与结合姿态的差别，保留软模板阴性结果，并完成明确骨架约束下的条件建模。诊断、准备、执行和复测已纳入 Agent 工具链。固定流程对照同时说明，成熟步骤采用脚本可以减少规划开销，模型更适合承担方法选择、异常定位和后续检验组织。

具体后续工作

在已完成的姿态诊断基础上，下一步应以独立预测重复检验状态差异，明确区分已知结构辅助和无模板条件；随后对全部候选进行同条件评价，并处理已定位的过短接触。产品评测将围绕相同任务记录研究者实际选择、文件搬运、异常处理与总消耗，再扩展其他算例和跨平台工具。

AI 辅助参与说明

Codex 协助代码实现、资料整理、文稿与演示制作；DeepSeek API 参与任务规划和研究解释。第三方模型、工具及资源来源分别列明，研究结果按保留数据报告；作者负责最终提交内容及使用权利。

七、附录：可复用成果与复现



图 4 可随成果包启动的离线案例查看器。它展示已完成任务，不发起新的科学计算。

成果包包含自研运行代码、3 个原始 AT8 预测坐标、4 个生成候选坐标、处理后的实验参考、完整测量值、历史重复记录、固定流程对照与重新测量脚本。查看器仅依赖 Python 标准库；重测依赖明确版本的 Gemmi 与 NumPy。

成果入口	内容
案例查看器	python review_server.py；本机浏览结构、图表与下载入口
工具与工作流目录	backend/modab/scientific_tools.py；七组方法与十类工作流
源代码	backend/、dsh/；任务、适配、工作台与事实摘要
完整在线计算	另需 DSH、模型 API、SSH 科学环境、权重和 MSA 服务

公开仓库为 https://github.com/fan-2077/ModAb，自研代码采用 MIT 许可。case/pose-calibration 提供全部 10 个结构、测量表、条件说明与 Agent 执行记录；配套脚本用于从保留坐标重算相关指标。第三方软件、权重与服务分别遵循原有条款。

维护围绕可重复案例和兼容性说明展开：固定依赖版本、记录变更、为已知科研误述增加针对性检查，并逐项扩展已运行的工作流。公开仓库可接收问题和贡献，当前不预填社区采用规模或外部使用成效。

附录 A 开源及第三方资源清单

资源与版本	用途 / 自研边界	许可与分发状态
DSH 0.2.1-rc.3	原生对话宿主；研究插件自研	本地包 MIT；保留版权。运行环境未分发
DeepSeek API deepseek-flash	规划和解释；执行权限由控制器管理	在线服务条款；无凭据或权重分发
Boltz 2.2.1	配对状态结构预测；适配和测量自研	上游代码与权重 MIT；不打包权重
BoltzGen 0.3.2	候选生成；输入与产物管理自研	上游代码 MIT；不打包软件/权重
Gemmi 0.7.5 / 0.6.5	本地重测 / 科学环境解析	MPL-2.0；库未修改、未分发二进制
NumPy 2.4.0 / 1.26.4	本地重测 / 科学环境计算	BSD 等；完整许可另附，未分发库
Python / Node.js / SQLite	运行时、扩展与本地持久化	PSF / MIT / public domain 等；不打包运行时
PDB 5E2W / 5E2V	实验参考及修补来源	按 wwPDB 数据政策，说明加工与引用
MSA server	结构预测使用的外部服务	依服务条款，不分发数据库

核心第三方软件的版本、来源、使用方式、许可义务和自主开发边界同时保存在 THIRD_PARTY_RESOURCES.md。DSH 的传递依赖另附版本与许可清单；科学环境记录包括 Biopython、PyTorch、Lightning 和 RDKit。依赖名称出现在列表中不表示项目获得重新分发其全部资产的许可。

材料制作工具与 AI 输出

PDF 使用 ReportLab；新版视频使用 Hyperframes 制作流程与数据动画，由 Remotion 编排真实页面素材、结构动画、旁白和字幕。ElevenLabs 旁白仅使用免费额度，成片标注 elevenlabs.io，按其免费非商业条款使用；音频不纳入代码 MIT 许可。工具二进制和账户凭据未分发。

附录 B 来源、证据与提交说明

[1] Malia TJ, Teplyakov A, Ernst R, et al. Epitope mapping and structural basis for the recognition of phosphorylated tau by the anti-tau antibody AT8. Proteins, 2016, 84:427-434. DOI: 10.1002/prot.24988. PDB: 5E2W, 5E2V. https://www.rcsb.org/structure/5E2W

[2] Boltz 官方代码与模型说明。实际使用版本 2.2.1。https://github.com/jwohlwend/boltz；许可证 https://github.com/jwohlwend/boltz/blob/main/LICENSE

[3] BoltzGen 官方代码与设计工具说明。实际使用版本 0.3.2。https://github.com/HannesStark/boltzgen；许可证 https://github.com/HannesStark/boltzgen/blob/main/LICENSE

[4] DSH 本地发行包 @deepseek-ai/dsh 0.2.1-rc.3，package.json 与 LICENSE；Gemmi 0.7.5 本地发行许可；NumPy 2.4.0 本地发行许可。许可副本与版本清单随成果包提供。

[5] AIC • AI+开源与 AI+医学竞赛规则及作品提交要求。www.aicomp.cn。医学报告依《技术报告参考大纲》七部分组织。

[6] RFD4-Proteina 官方生成工具说明，固定修订 aaccdd2a。github.com/RosettaCommons/RFD4-Proteina；候选目录中保留完整来源地址。

[7] RFantibody 与 MPNN 官方说明：github.com/RosettaCommons/RFantibody；github.com/dauparas/LigandMPNN。

[8] Sequence-based engineering of pH-sensitive antibodies for tumor targeting or endosomal recycling applications. mAbs, 2024. DOI: 10.1080/19420862.2024.2404064。

[9] Proton-PottsMPNN 官方方法与代码说明：github.com/christian-creator/ProtonPottsMPNN。

研究证据索引

文件	对应内容
case/results.json	三状态读数、输入范围、采样与测量设置
case/reference-repeats.json	历史两种子与全部 6 个样本
case/generated-candidate-metrics.json	4 候选原始几何及近接触问题
case/fixed-comparison.json	固定流程计时与模型调用成本
case/pose-calibration/	形状与姿态比较、条件建模与 Agent 记录
backend/modab/scientific_tools.py	工具候选、十类工作流及完整来源链接

本报告不包含学校名称、学校标识或指导教师信息。公开源码链接已给出；团队编号仍以报名系统实际信息填写。医学题网盘材料命名需在取得团队编号后按赛方格式整理。